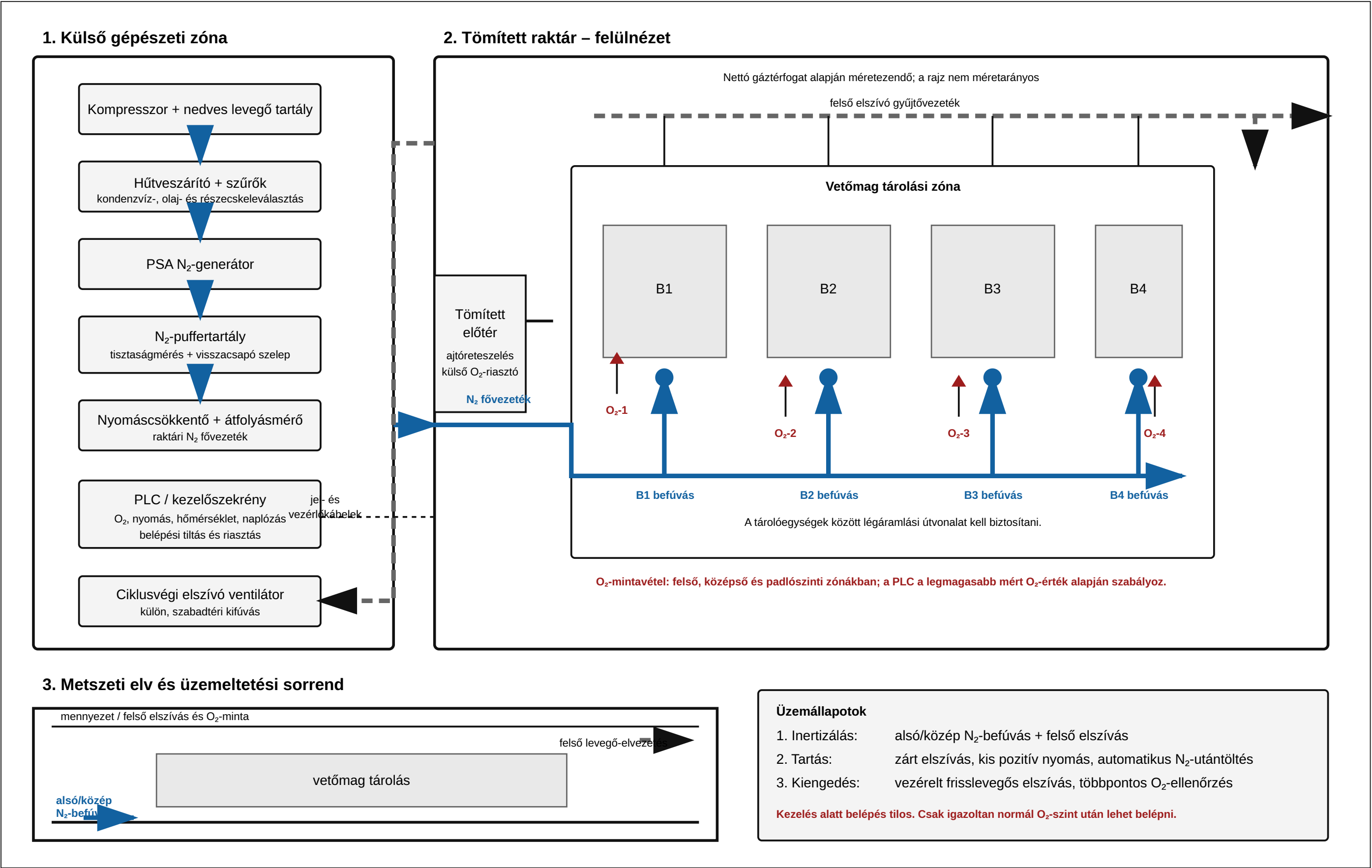


N₂-raktár – elvi berendezés-elrendezési vázlat

Nem méretarányos koncepció. Méretezéshez a tényleges nettó gáztérfogat, a tömörségvizsgálat és az engedélyezett kezelési paraméterek szükségesek.



Ciprusi N₂-kísérlet – magyar nyelvű összefoglaló

Forrás: *Control of Stored Grain Insects by Using Nitrogen in Large Concrete Silos in Cyprus*, 2012. A vizsgálat nagyméretű betonsilókban, helyszínen előállított nitrogénnel végzett kontrollált légterű rovarirtást értékelt.

Mit vizsgáltak?

A silók tömítettségének javítását, a nyomásesési próbával mért gáztartó képességet, valamint a nitrogénes kezelés O₂-csökkentő és szinten tartó képességét. A nitrogént környezeti levegőből előállító EcO₂ rendszer termelte, majd az anyagot a silók alsó csatlakozási pontjain keresztül juttatták be.

Vizsgálati elem	Fontos adat / eredmény
Tároló	Nagyméretű betonsilók; a nitrogént alsó, 25 mm-es acél csatlakozáson keresztül vezették be.
Tömörségvizsgálat	250 Pa-ról 125 Pa-ra történő nyomásesés félidejét mérték. A legtömítettebb bemutatott silónál 4 perc 50 másodperc volt.
Tömítési intézkedések	Repedések és fal–tető csatlakozások tömítése; gáztömör szelepek a szellőző-, betároló- és ürítőnyílásoknál.
Elért O ₂ -koncentráció	Minden vizsgált silóban 0,9% O ₂ alá csökkent; a kezelési időszakban 0,1–0,9% között tartották.
Fenntartás időtartama	A silótól függően 261, 404, illetve 523 óra, azaz kb. 11, 17 és 22 nap.
Üzemelési tanulság	A tömítés és a tömített szerelvények javítása mérhetően növelte a gáztartó képességet; a cél-O ₂ fenntartása nem egyszeri feltöltés, hanem mérésvezérelt N ₂ -utántöltés feladata.

Átvihető tanulság a tervezett vetőmagraktárra

- Az alsó/középső N₂-befúvás és felső, szabályozott levegőelvezetés működő elv; aktív elszívó ventilátor a kezelés alatt nem alapfeltétel.
- A felső kifúvó a kezdeti átöblítéskor legyen nyitva, majd a cél-O₂ elérésekor zárjon; a fenntartás automatikus N₂-utántöltéssel és enyhe pozitív nyomással történjen.
- A 0,1–0,9% O₂ tartományhoz több belső mintavételi pont, termékoldali N₂-tisztaságmérés és megfelelően nagy tisztaságú generátor szükséges.
- A ciprusi kísérlet 11–22 napos fenntartást alkalmazott. Ez nem igazolja az általános 5 napos kezelést; a szükséges expozíció a célkártevőtől és a tárolt vetőmag legalacsonyabb hőmérsékletétől függ.

Hivatkozás: G. G. Athanassiou és mtsai. (2012), *Control of Stored Grain Insects by Using Nitrogen in Large Concrete Silos in Cyprus*, 8th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products.

Előméretezési összefoglaló – N₂-kezelő rendszer

Számítási alap: 2 000 m³ nettó gáztérfogat (a 25 m³ vetőmag-kiszorítás figyelembevételével kb. 1 975 m³, tervezéshez 2 000 m³-re kerekítve). A méretek koncepcionálisak; véglegesítésük a tömörségvizsgálat, a helyszíni vezetékhozzak és a választott PSA gyártói adatai alapján történjen.

Tervezési elem	Javasolt érték / méret	Tervezési megjegyzés
Raktári célérték	≤1,0 tf% O ₂	Többpontos belső O ₂ -méréssel felügyelendő.
N ₂ -minőség	≥99,9 tf% N ₂	99%-os N ₂ nem ad elegendő tartalékot a ≤1% O ₂ célérték tartásához.
Kezdeti átöblítés	24 óra	A cél-O ₂ eléréséig tart; eltérhet a tényleges tömörség és eloszlás szerint.
Indító N ₂ -mennyiség	7 500–8 000 Nm ³	Elméleti minimum kb. 6 280 Nm ³ ; a többlet a keveredést, holttereket és veszteségeket fedezi.
PSA N ₂ -generátor	200 Nm ³ /h @ 99,9% N ₂	24 órás inertizáláshoz, jó gázelosztás esetén; tömörségvizsgálat és próbaüzem alapján 150–350 Nm ³ /h között módosítható.
Kompresszor	750–850 Nm ³ /h FAD, 7–8 bar, kb. 80–95 kW	A végleges légigényt a kiválasztott PSA levegő/N ₂ aránya igazolja.
Levegő-előkészítés	3–5 m ³ nedveslevegő-tartály; ≥1 300 Nm ³ /h hűtveszáritó és szűrők; 2–5 m ³ szárazlevegő-tartály	Automatikus kondenzvízürítés; olajos kompresszornál aktívszén-szűrés szükséges.
N ₂ -puffertartály	10–20 m ³ , 8–10 bar	PSA-ciklusok és rövid csúcsterhelések kiegyenlítésére.
Csőhálózat	Fővezeték előzetesen DN80–DN100; 4–6 szabályozható befúvási zóna	Végleges átmérő nyomásvesztés-számítással; befúvás alsó/középső zónákba.
Felső levegőelvezetés	DN100–DN125 szabályozott kifúvó	Az átöblítés alatt nyitott, a cél-O ₂ elérésekor zár. Kezelés alatt aktív elszívó általában nem szükséges.
O ₂ -mérés és vezérlés	Legalább 6 belső mintavételi pont + PLC	Padló-, áru-, közép- és felső zónákban; a legmagasabb O ₂ -érték vezérelje az utántöltést.
Ciklusvégi elszívó	6 000–8 000 m ³ /h	Kizárólag ellenőrzött visszaszellőztetéshez; kb. 3–4 légcseré/óra.
5 napos tartás	O ₂ -alapú automatikus N ₂ -utántöltéssel	A szükséges N ₂ -fogyasztás a mért tömítetlenségtől függ; a kártevőirtási időt külön validálni kell.

Elvi üzemeltetési sorrend

Kompresszor → hűtveszáritó és szűrők → PSA N₂-generátor → N₂-puffertartály → nyomáscsökkentő / átfolyásmérő → raktári csőhálózat.

Inertizáláskor a N₂ alul vagy az áru légtereiben lép be, a kiszorított levegő felül, szabályozott szelepen távozik. A célérték elérése után a felső szelep zár, a rendszer enyhe pozitív nyomáson, automatikus N₂-utántöltéssel tartja az O₂-határértéket. A ciklusvégi ventilátor csak a biztonságos, igazolt visszaszellőztetéshez használható.

Biztonság: Az oxigénszegény tér életveszélyes. A részletes kivitelezéshez jogosult tervezői ellenőrzés, kockázatértékelés, reteszelt belépés, külső O₂-riasztás és dokumentált visszaszellőztetési eljárás szükséges.